Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 28.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2010. október 28. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy lemezjátszó vízszintes síkban forgó korongján radírgumi helyezkedik el a tengelytől távol, és a koronggal együtt forog. Milyen erő kényszeríti körpályára?

A) A gravitációs erő.
B) A nyomóerő.
C) A súrlódási erő.

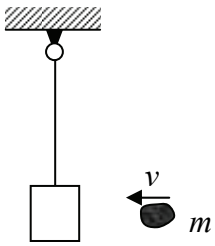
2 pont

2. Melyik esetben végez több munkát ugyanaz az elzárt gáz: ha állandó nyomáson a térfogata nő kétszeresére, vagy ha állandó térfogaton a nyomása nő kétszeresére?

A) Ha a térfogata nő kétszeresére.
B) Ha a nyomása nő kétszeresére.
C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben.

2 pont

3. Egy fonálra felfüggesztett, nyugalomban lévő testet kétféle testtel dobunk meg: egy rugalmas gumilabdával, illetve egy lágy gyurmagolyóval. A gumilabda és a gyurmagolyó sebessége azonos, és mindkettőé vízszintes irányú. Tömegük szintén egyforma, és jóval kisebb a fonálon függő test tömegénél. Melyik esetben lendül ki jobban a fonálon függő test?



A) Amikor gumilabdával dobjuk meg.
B) Amikor gyurmagolyóval dobjuk meg.
C) Egyformán lendül ki mindkét esetben.

2 pont

4. Mit vegyünk el egy semleges atomból, hogy iont kapjunk?

A) Egy neutront.
B) Egy elektront.
C) Egy fotont.

2 pont	

5. Lehet-e egy palackba bezárt gáz nyomása negatív, azaz olyan, hogy a palack belső falát nem kifelé nyomja a bezárt gáz, hanem befelé húzza, „szívja”?

A) Nem, a bezárt gáz részecskéi mindig kifelé nyomják a palack falát.
B) Igen, ilyenkor fordulhat elő, hogy a palack behorpad, összeroppan (ha nem elég merev a fala).
C) Csak –273 °C hőmérséklet alatt fordulhat ez elő.

2 pont	

6. Kék fényforrásból érkező fény hullámhossza lecsökken, amikor egy másik közegbe lép át. Milyen tulajdonsága változik még meg a fénynek?

A) A színe.
B) A frekvenciája.
C) A sebessége.

2 pont	

7. Melyik elektromos teret nevezzük homogénnek?

A) Amelyikben bármely töltésre egyforma nagyságú és irányú erő hat.
B) Amelyikben egy adott töltésre mindenütt egyforma nagyságú és irányú erő hat.
C) Amelyikben az elektromos erővonalak egymással mindenütt párhuzamosak.

2 pont	

8. Egy követ a vízszintes talajról hajítunk el 5 m/s kezdősebességgel. Először lapos szögben indítjuk, azután pedig meredeken felfelé hajítjuk. Melyik esetben nagyobb földet éréskor a sebességének nagysága? (A közegellenállástól tekintsünk el!)

A) Amikor lapos szögben dobtuk el.
B) Ugyanakkora a sebesség nagysága földet éréskor mindkét esetben.
C) Amikor meredeken felfelé hajítottuk.

2 pont	

9. Hogyan tehet kárt a téli hideg a köztéri kőszobrokban?

A) A szobor repedéseibe belefagyó víz szétfeszíti a követ, így darabok törhetnek le a szoborból.
B) A környezet lehűlése miatt a szobor összezsugorodik, s feszültségek ébrednek az anyagban, amitől az eltörhet.
C) A hideg merevvé, törékennyé teszi a szobor anyagát, így ha bármi hozzáütődik, darabok törhetnek le belőle.

2 pont	

10. Mi a különbség egy alfa-részecske és egy ^{4}He-atommag között?

A) Az alfa-részecskében 3 proton és egy neutron van, míg a ^{4}He-atommagban két proton és két neutron.
B) A ^{4}He-atommagban 3 proton és egy neutron van, míg az alfa-részecskében két proton és két neutron.
C) Semmi különbség nincsen a két részecske között.

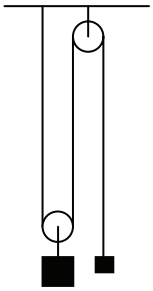
2 pont	

11. Mekkora gravitációs vonzóerőt gyakorol a Föld a középpontjában lévő 1 kg tömegű anyagdarabra?

A) Végtelen nagy.
B) 9,81 N.
C) Nulla.

2 pont	

12. Két testet akasztunk egy csigákon átvetett kötélre az ábrán látható módon, és elengedjük őket. Tudjuk, hogy a nagyobbik test nehezebb, mint a kisebb. Mi fog történni?



A) A nagyobbik test felhúzza a kisebbiket.
B) A két test egyensúlyban lesz.
C) A megadott ismeretekből nem lehet megmondani, hogy mi fog történni.

2 pont	

13. Egy gáz hőmérsékletének megadásakor elfelejtettük leírni, hogy melyik hőmérsékleti skálát használjuk. Azt tudjuk, hogy a gáz hőmérséklete kezdetben 300 fok, majd 400 fokkal nőtt, miközben a térfogata változatlan maradt. A nyomása eközben több, mint duplájára nőtt. Melyik hőmérsékleti skálát használhattuk: a Celsius-skálát vagy a Kelvin-skálát?

A) A Celsius-skálát használtuk.
B) A Kelvin-skálát használtuk.
C) A megadott adatokból nem lehet eldönteni, hogy melyiket használhattuk.

2 pont	

14. Jellemzően melyik berendezés alkatrésze lehet egy mágneses térben forgó tekercs?

A) A transzformátornak.
B) A csengőnek.
C) A generátornak.

2 pont	

15. Egy pohár leesik a földre és összetörik. Milyen kölcsönhatás tartotta össze a pohár darabjait?

A) Az elektromágneses kölcsönhatás.
B) A magerőket létrehozó kölcsönhatás.
C) A gravitációs kölcsönhatás.

2 pont

16. Vízszintes talajon, egy kisméretű testet a talajjal párhuzamos erővel egyenletesen tolunk, illetve húzunk. ($\mu \neq 0$) Mikor van szükségünk nagyobb erőre?

A) Amikor toljuk.
B) Amikor húzzuk.
C) A két erő egyenlő.

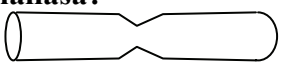
2 pont

17. Egy hosszú tekercsben állandó *I* áram folyik. Melyik esetben növekszik meg legjobban a tekercs közepén a mágneses mező *B* mágneses indukciója?

A) Amikor rézrudat tolunk a tekercs közepébe.
B) Amikor vasrudat tolunk a tekercs közepébe.
C) Egyformán növekszik meg a két esetben.

2 pont

18. Egy alumínium vezetéket szerelés közben harapófogóval megszorítottak. Így a vezeték, amely kezdetben egy állandó keresztmetszetű henger volt, középen kissé elvékonyodott. (Lásd az ábrát!) Változott-e emiatt a vezeték ellenállása?



A) Igen, az ellenállás lecsökkent.
B) Nem, az ellenállás nem változott.
C) Igen, az ellenállás megnőtt.

2 pont

19. Azonos sebességgel haladó elektron és proton közül melyiknek nagyobb a de Broglie-hullámhossza?

A) Az elektronnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza.
B) Mindkét esetben egyforma a de Broglie-hullámhossz.
C) A protonnak nagyobb a de Broglie-hullámhossza.

2 pont	

20. Milyen irányú egy olyan üstökös gyorsulása, amely a Nap körül elnyújtott ellipszispályán kering?

A) Amikor az üstökös a Naphoz közeledik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor távolodik, ellentétes irányú vele.
B) Az üstökös gyorsulása mindig a Nap felé mutat.
C) Amikor az üstökös a Naptól távolodik, gyorsulása azonos irányú a sebességével, amikor közeledik, ellentétes irányú vele.

2 pont	

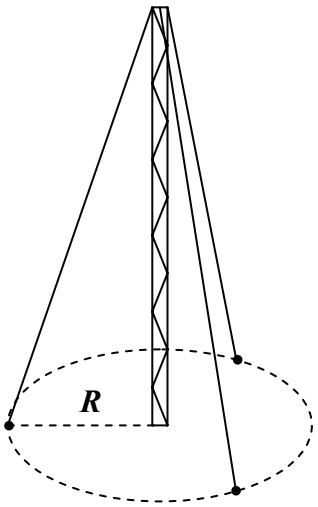
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 50 méter magas antennát három ponton rögzítenek erős drótsodronnyal. A rögzítési pontok R = 20 méter sugarú kör mentén helyezkednek el, egymástól egyenlő távolságra.

a) Összesen mekkora erővel húzza lefelé a három rögzítősodrony az antennát, ha mindegyikben 5000 N erő ébred?

b) Miért célszerű a sodronyokat egy kör mentén, egymástól egyenlő távolságra rögzíteni a földhöz?



a)	b)	Összesen
11 pont	3 pont	14 pont

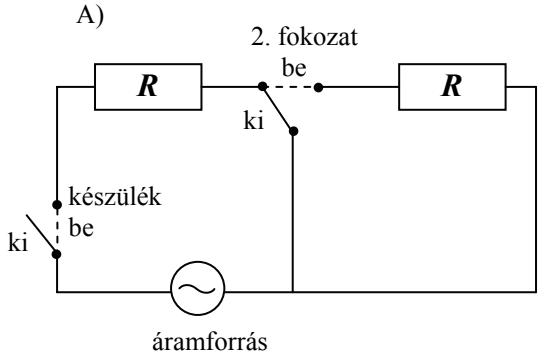
2. Egy 230V-os hálózatban használható elektromos fűtőtestnek két fokozata van, amelyek két egyforma ellenállásból állnak. Ha a készülék be van kapcsolva, de a második fokozat nincs, akkor 1 kW-os teljesítménnyel fűt. Ha a második fokozat is be van kapcsolva, akkor összesen 2 kW teljesítményt ad le.

a) Mekkora lehet egy fokozat *R* elektromos ellenállása?

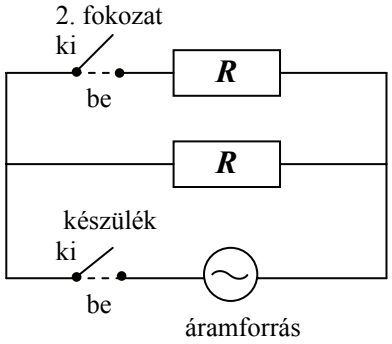
b) Vajon melyik ábra mutatja helyesen a második fokozat kapcsolójának működését? Válaszát indokolja!

c) Mekkora volna a fűtőtest teljesítménye a második fokozat bekapcsolása után, ha a másik (helytelen) kapcsolási rajz szerint működne a kapcsoló?

A)



B)



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	6 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A Gliese 581 egy, a Földtől kb. 20 fényévre lévő csillag. A csillagot tanulmányozva a csillagászok megállapították, hogy négy bolygó kering a csillag körül. A bolygók keringési idejét és a csillagtól vett távolságukat a mellékelt táblázat tartalmazza. Azt is sikerült megállapítani, a bolygók közül kettő is, a Gliese 581c, illetve a Gliese 581d a csillagrendszer „lakható" zónájában lehet, azaz abban a tartományban, amelyben lehetséges folyékony halmazállapotú víz a bolygó felszínén.

a) Egészítse ki a táblázatot, írja be a hiányzó adatokat!
b) Tegyük fel, hogy sikerül megbizonyosodnunk arról, hogy az egyik bolygó felszínén valóban található folyékony halmazállapotú víz. Vajon levonhatjuk-e ebből azt a következtetést, hogy a felszín átlagos hőmérséklete biztosan kisebb, mint 100°C? Válaszát indokolja!
c) Egy földi szervezet 2008 októberében egy nagy rádióadó segítségével üdvözlő üzenetet küldött a Gliese 581 irányába. Legkorábban mennyi idő múlva várhatunk választ az üzenetünkre?

Bolygó jele	Távolság (millió km)	Keringési idő (nap)
Gliese 581a	4,5	3,15
Gliese 581b	6	
Gliese 581c		12,9
Gliese 581d	33	66,8

a)	b)	c)	Összesen
11 pont	5 pont	4 pont	20 pont

3/B Az alábbi táblázat a kálium néhány izotópját és azok felezési idejét tartalmazza.

a) Töltse ki a táblázat hiányzó oszlopait!
b) Mely K-izotópok nem radioaktívak?
c) Nevezzen meg egy olyan radioaktív K-izotópot, amelyik biztosan mesterséges!
d) Milyen tendencia látható a felezési idők változásában ^{33}K-tól ^{54}K-ig? Mi lehet ennek az oka?
e) Mire használhatók a radioaktív izotópok? Nevezzen meg egy felhasználást!
f) 1 mg ^{46}K-ból mennyi bomlik el 7 perc alatt?

Név	Protonok száma	Neutronok száma	Felezési idő
^{33}K			<25 ns
^{35}K			178 ms
^{37}K			1,226 s
^{38}K			7,636 perc
^{39}K			STABIL
^{40}K			$1{,}248 \cdot 10^{9}$ év
^{41}K			STABIL
^{42}K			12,36 óra
^{44}K			22,13 perc
^{46}K			105 s
^{48}K			6,8 s
^{50}K			472 ms
^{52}K			105 ms
^{54}K			10 ms

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	2 pont	2 pont	3 pont	2 pont	6 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....